

# Procesamiento Digital de Señales - DSP

TRABAJO PRÁCTICO NRO 1

ALUMNOS: RONDON JUAN-GARELLI VALENTÍN-MAGGI TOMAS

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ejercicio 1 - Generación de señales y FFT en ambiente de simulación.....</b>        | <b>2</b>  |
| Enunciado.....                                                                         | 2         |
| Respuestas.....                                                                        | 4         |
| Punto 1:.....                                                                          | 4         |
| Punto 2:.....                                                                          | 4         |
| Punto 3:.....                                                                          | 5         |
| Punto 4:.....                                                                          | 6         |
| Punto 5:.....                                                                          | 6         |
| Punto 6:.....                                                                          | 7         |
| Punto 7:.....                                                                          | 7         |
| Punto 8:.....                                                                          | 8         |
| Punto 9:.....                                                                          | 10        |
| Punto 10:.....                                                                         | 11        |
| <b>Ejercicio 2 - Resolución de un convertidor AD y acondicionamiento de señal.....</b> | <b>14</b> |
| Enunciado.....                                                                         | 14        |
| Respuestas.....                                                                        | 15        |
| Pregunta 1.....                                                                        | 15        |
| Pregunta 2.....                                                                        | 16        |
| Pregunta 3.....                                                                        | 17        |
| Pregunta 4.....                                                                        | 18        |
| <b>Ejercicio 3 - Muestreo de señales.....</b>                                          | <b>18</b> |
| Enunciado.....                                                                         | 18        |
| Respuestas.....                                                                        | 19        |
| Pregunta 1.....                                                                        | 19        |
| Pregunta 2.....                                                                        | 19        |
| Pregunta 3.....                                                                        | 20        |
| Pregunta 4.....                                                                        | 20        |
| Pregunta 5.....                                                                        | 20        |

# Desarrollo

## Ejercicio 1 - Generación de señales y FFT en ambiente de simulación

### Enunciado

Generación de señales y FFT en ambiente de simulación (utilice Octave o herramienta de software similar):

- 1) Genere una señal sinusoidal digital especificando los parámetros correspondientes y su amplitud en diferentes resoluciones. Grafique la señal.
- 2) Genere una señal sinusoidal digital especificando en forma de parámetros su amplitud y frecuencia, la frecuencia de muestreo y la cantidad de muestras del registro. Grafique la señal.
- 3) Realice la suma de dos señales como las del punto 2) con igual amplitud pero de diferente frecuencia. Grafique la señal resultante.
- 4) Obtenga los espectros de frecuencia de las señales de los puntos 2) y 3). Grafique cada espectro de frecuencia.
- 5) Utilice el ambiente de simulación para generar un archivo de cabecera (archivo con extensión “.h”) con las muestras almacenadas de una señal.

6) Genere una señal de ruido aleatorio. Grafique la señal.

7) Genere una señal sinusoidal de 1 kHz y agregue ruido aleatorio. Obtenga el espectro mediante FFT y analice cómo se modifica respecto del espectro de la señal original.

8) Genere una señal cuadrada y una señal triangular de igual frecuencia fundamental. Compare gráficamente ambas señales y determine sus principales diferencias en el dominio temporal.

9) Genere una sinusoidal de 1 kHz con una frecuencia de muestreo de 10 kHz y 1000 muestras. Calcule su FFT y grafique el espectro de amplitud.

10) Repita el ejercicio anterior utilizando diferentes cantidades de muestras: 50, 100, 500 y 1000. Analice cómo afecta la cantidad de muestras a la resolución en frecuencia de la FFT.

## Respuestas

### Punto 1:

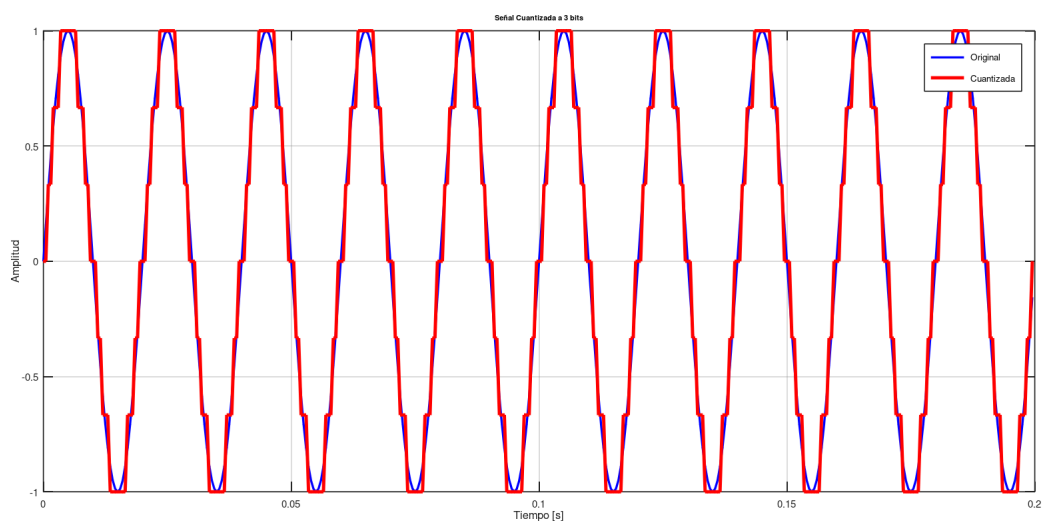


Figura 1.1.1

Punto 2:

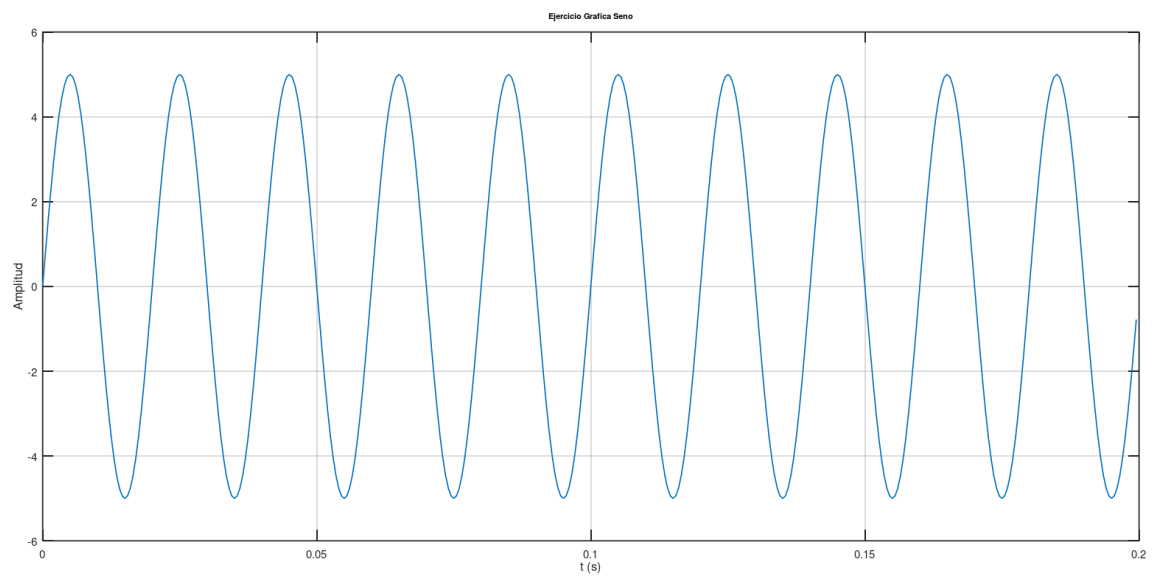


Figura 1.2.1

### Punto 3:

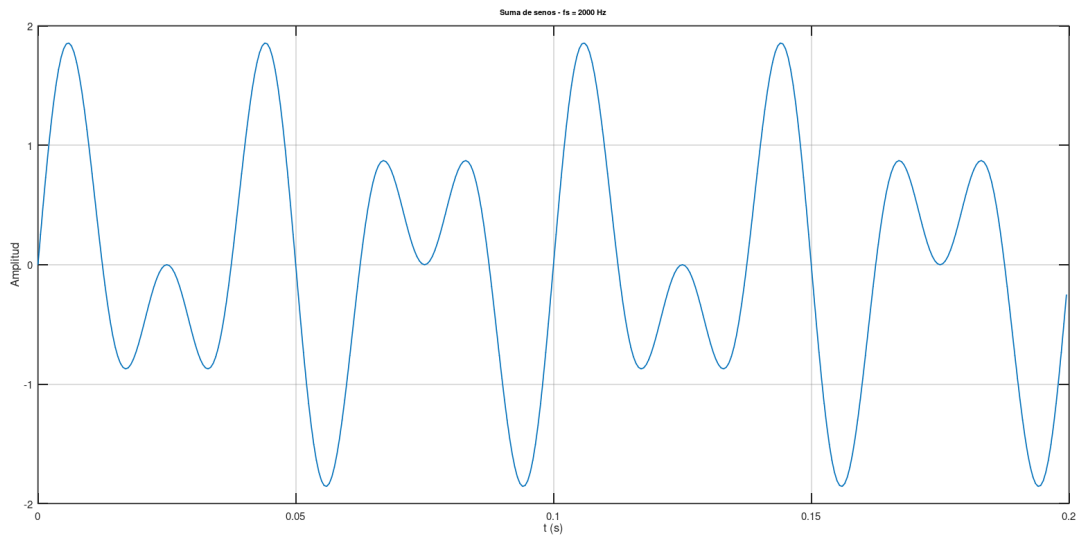


Figura 1.3.1

### Punto 4:

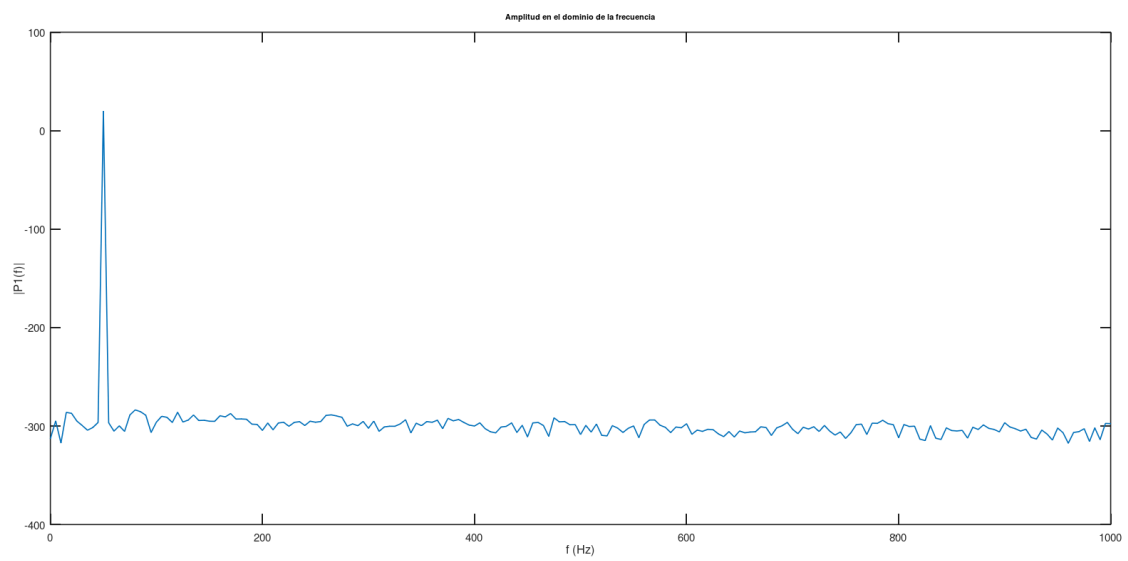


Figura 1.4.1

## Punto 5:

```
#define ELEMENTS 100  
  
short test_signal[ELEMENTS]={0, 0.156434, 0.309017, 0.45399, 0.587785, 0.707107, 0.809017, 0.891007, 0.951057,
```

Figura 1.5.1

## Punto 6:

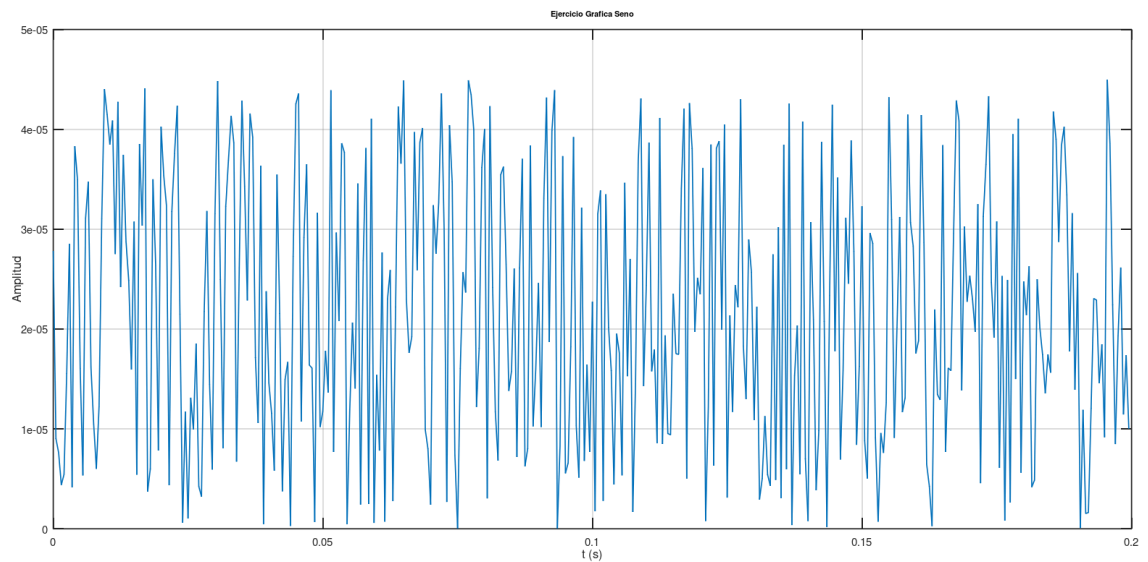


Figura 1.6.1

## Punto 7:

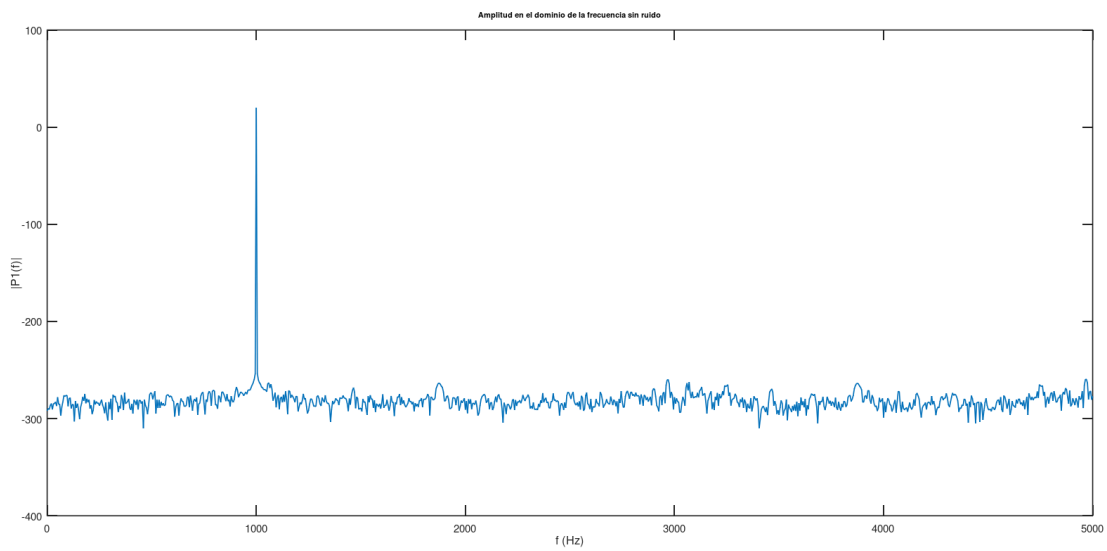


Figura 1.7.1



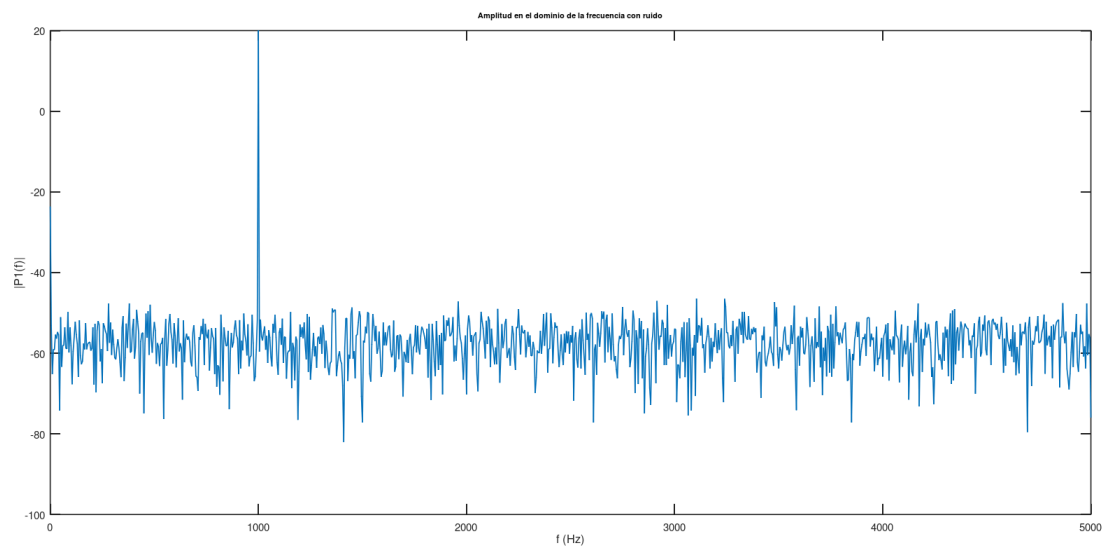


Figura 1.7.2

Punto 8:

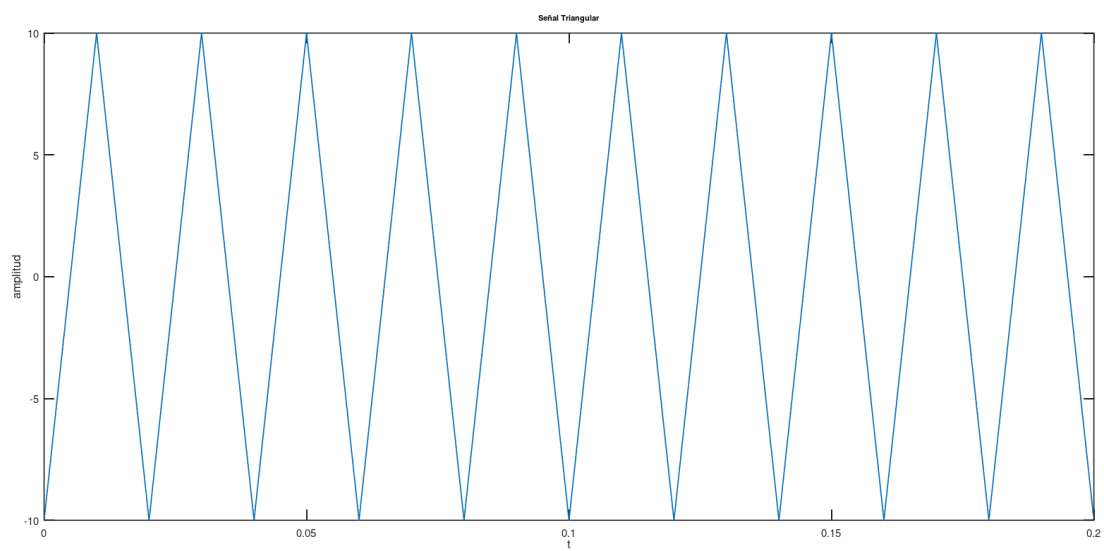


Figura 1.8.1

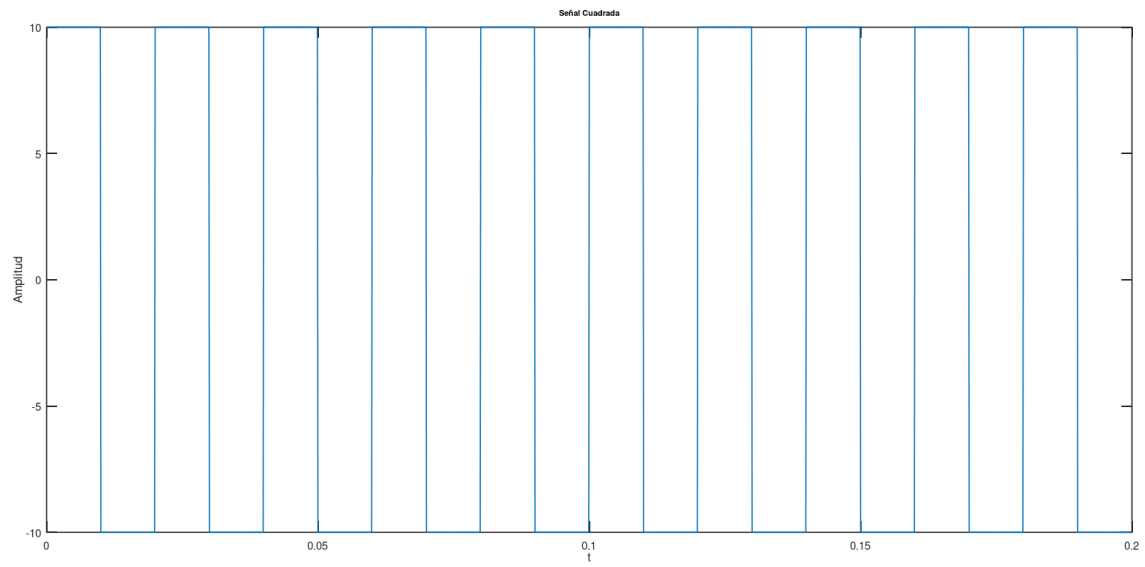


Figura 1.8.2

Punto 9:

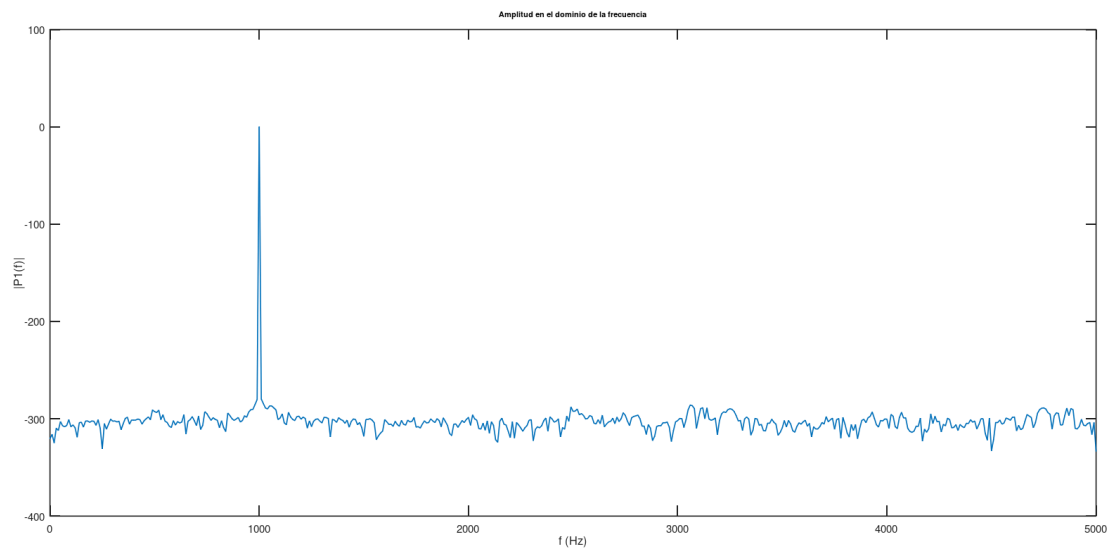


Figura 1.9.1

Punto 10:

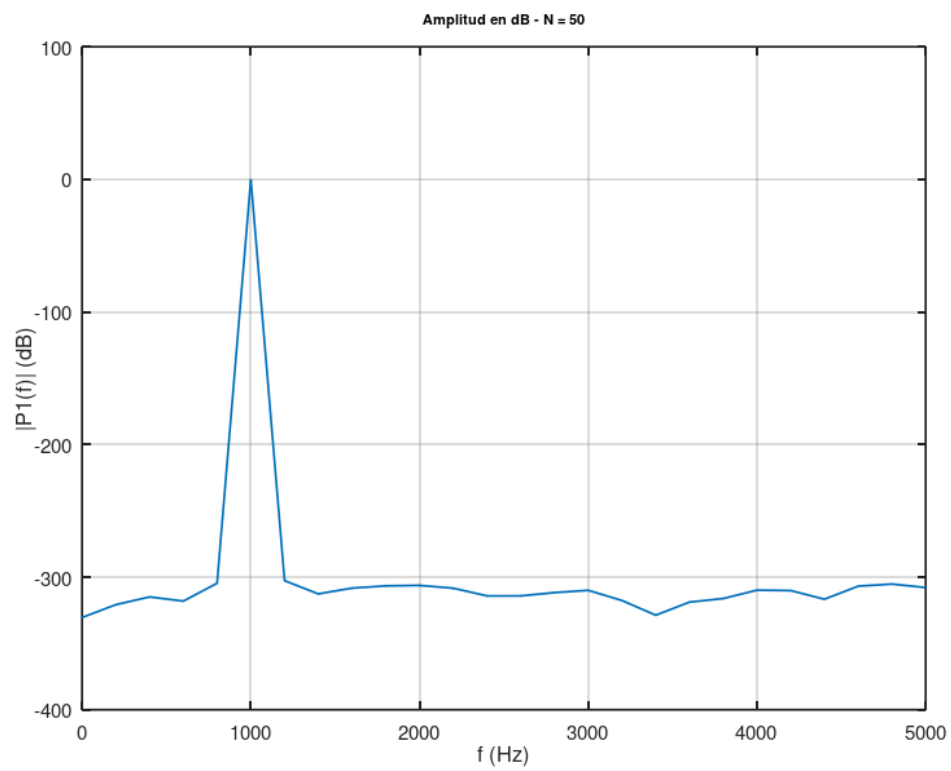


Figura 1.10.1

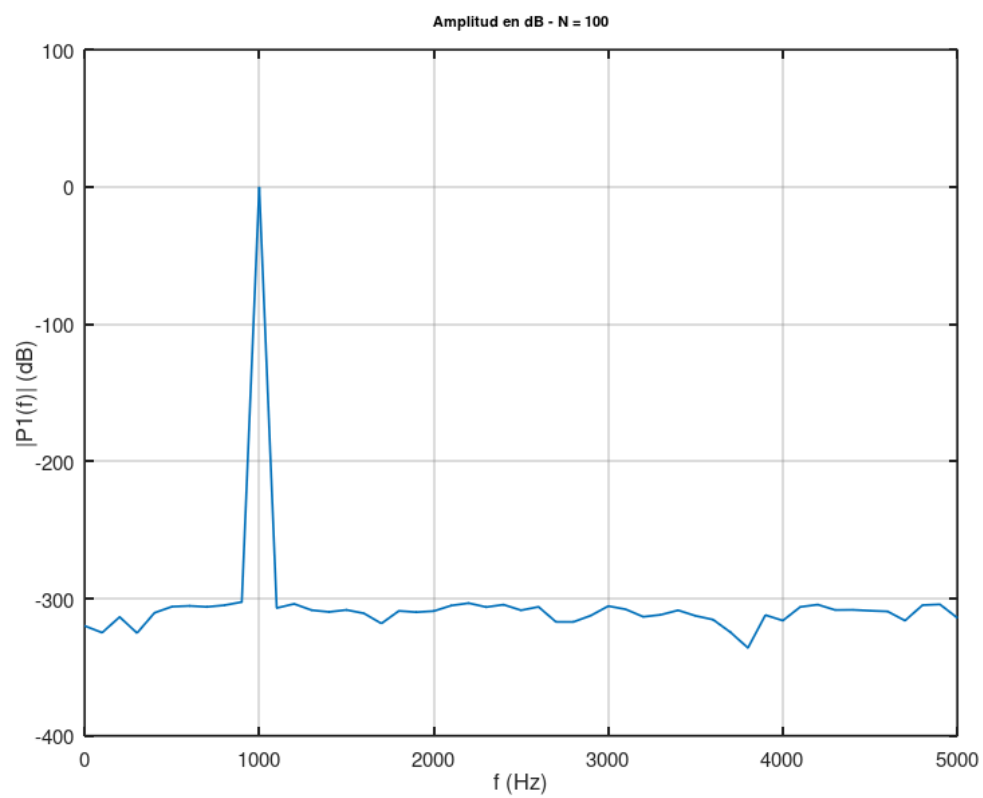


Figura 1.10.2

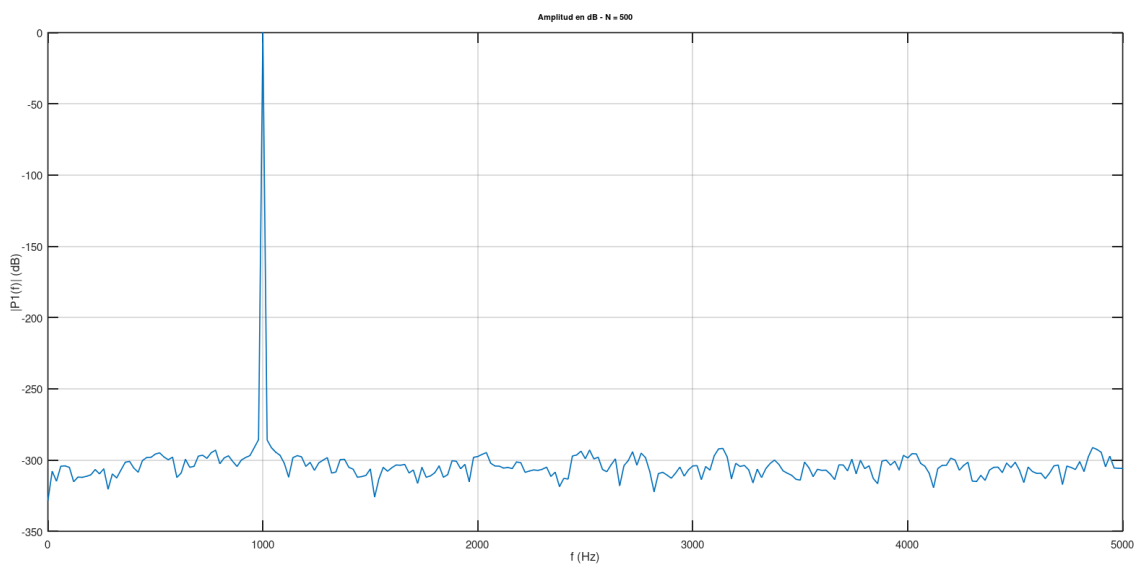


Figura 1.10.3

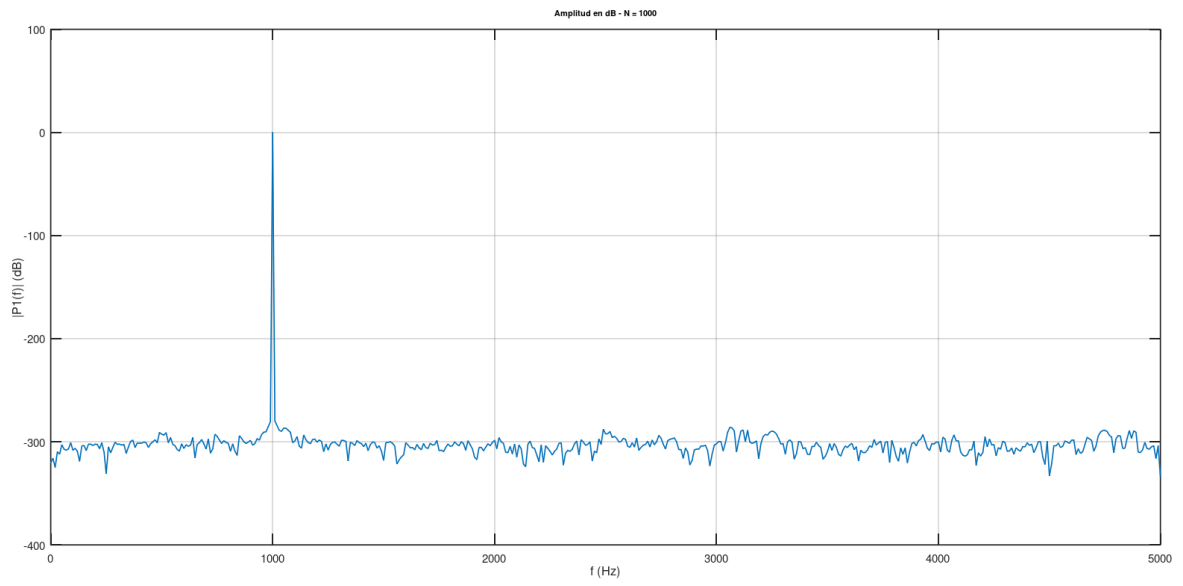


Figura 1.10.4

## Ejercicio 2 - Resolución de un convertidor AD y acondicionamiento de señal

### Enunciado

1) Una señal analógica presenta diferentes variaciones de amplitud en función del tiempo las cuales son de interés. Por momentos la señal varía entre 0 y 5 V, y en otros momentos la señal presenta variaciones de 1 mV dentro del rango del voltajes anteriores. Cuál debería ser:

- a) La resolución mínima para capturar cualquier variación de la señal.
- b) La resolución necesaria para capturar cualquier variación de la señal con 4 niveles de voltaje.
- c) La resolución necesaria para capturar cualquier variación de la señal con 8 niveles de voltaje.

2) La señal provista por un sensor varía entre -5 V y 5 V. ¿Qué acondicionamiento debería realizarse para que la señal pueda ser adquirida por un sistema digital que opera con un convertidor AD que trabaja de 0 a 5 V? Realice un digrama representativo del acondicionamiento de señal.

3) Calcule el escalón de cuantificación para un voltaje de referencia de 3.3 V y las siguientes resoluciones: 8, 12, 16 y 24 bits. Investigue y cite ejemplos de aplicaciones relacionadas con dichas resoluciones.

4) Se tiene una señal analógica que varía de 0 a 1 V, y se tiene el ADC de un DSP que trabaja con un voltaje de entrada que va de 0 a 5 V. Describa qué sucede tras las siguientes circunstancias:

- a) Se inyecta la señal directamente al ADC.
- b) Se amplifica la señal por un factor de 5 antes de inyectarla al ADC.
- c) Se amplifica la señal por un factor de 10 antes de inyectarla al ADC.

## Respuestas

### Pregunta 1

- a) La resolución mínima para capturar cualquier variación de la señal tendría que ser tal que el  $V_{lsb} = 1\text{mV}$ . Como el voltaje superior es de 5V lo que deberíamos hacer es:

$$V_{lsb} = 5/2^b \rightarrow \text{con } V_{lsb}=1\text{mV.}$$

$$2^b = 5/1\text{mV}$$

$$b = \log_2(5/1\text{mV})$$

$$b = 12.28$$

Redondeando: **b = 13 bits.**

- b) Con 4 niveles de voltaje se refiere a que necesita ser capaz de discriminar dentro de la variación mas baja 4 niveles, es decir,  $1\text{mV}/4 = 0.25\text{mV}$ . Para obtener la resolución trabajamos de la misma manera que para el punto a).

$$V_{lsb} = 5/2^b \rightarrow \text{con } V_{lsb}=0.25\text{mV.}$$

$$2^b = 5/0.25\text{mV}$$

$$b = \log_2(5/0.25\text{mV})$$

$$b = 14.28$$

Redondeando: **b = 15 bits.**

- c) Con 8 niveles de voltaje se refiere a que necesita ser capaz de discriminar dentro de la variación mas baja 8 niveles, es decir,  $1\text{mV}/8 = 0.125\text{mV}$ . Para obtener la resolución trabajamos de la misma manera que para el punto a).

$V_{lsb} = 5/2^b \rightarrow \text{con } V_{lsb}=0.125\text{mv.}$

$$2^b = 5/0.125\text{mv}$$

$$b = \log_2(5/0.125\text{mv})$$

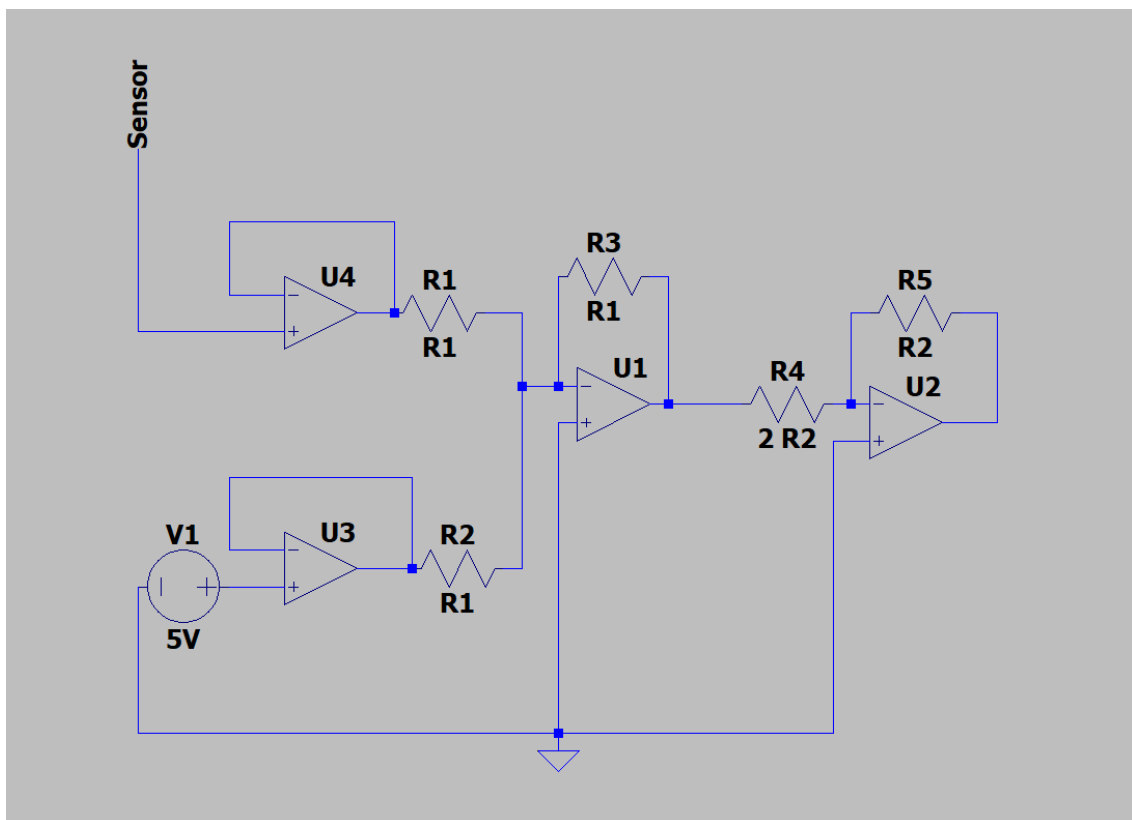
$$b = 15.28$$

Redondeando: **b= 16 bits.**

## Pregunta 2

Primeramente debería agregarse una tensión de offset a la señal para que esta no tome valores negativos, el valor de esta tensión es igual a 5V. Luego, puesto que la señal del sensor ahora variará desde 0 a 10V y el límite máximo del convertor es 5V (10V está fuera del rango del sensor), es necesario atenuar la señal, la ganancia a aplicar entonces deberá ser  $A=0.5$ .

Diagrama:





## Pregunta 3

- a) Escalón de cuantificación para una resolución de 8 bits:

$$V_{lsb} = 3.3/(2^8) = \mathbf{0.01289}.$$

- b) Escalón de cuantificación para una resolución de 12 bits:

$$V_{lsb} = 3.3/(2^{12}) = \mathbf{0.8 \text{ mV}}$$

- c) Escalón de cuantificación para una resolución de 16 bits:

$$V_{lsb} = 3.3/(2^{16}) = \mathbf{50 \text{ }\mu\text{V}}$$

- d) Escalón de cuantificación para una resolución de 24 bits:

$$V_{lsb} = 3.3/(2^{24}) = \mathbf{0.19 \text{ }\mu\text{V}}$$

Los usos de las resoluciones anteriores son los siguientes. 8 bits se utiliza para audio de baja fidelidad en telecomunicaciones, 12 bits se utiliza en monitoreos médicos, 16 bits se utiliza en audio de alta fidelidad y 24 bits son utilizados en audio profesional.

## Pregunta 4

- a) Lo que sucede en esta situación es que el error de cuantización es mayor. Al no utilizar todo el rango pierdo bits efectivos de resolución, en términos absolutos el error de cuantización es el mismo, relativo a la señal es mayor porque al tener otra cantidad de bits efectivos el  $V_{lsb}$  aumenta, esto genera un aumento en el error de cuantización relativo.
- b) Si se amplifica en un factor de 5 se estaría ocupando todo el rango útil del conversor por lo tanto se estaría reduciendo el error de cuantización al menor valor que se puede lograr con las especificaciones del conversor.
- c) Si se amplifica la señal en un factor de 10 la señal de entrada sobrepasa el rango máximo del conversor, por tanto existirán valores que no podrá representar, esto aumenta el error de cuantización.

## Ejercicio 3 - Muestreo de señales

### Enunciado

1) ¿Cuál debería ser la frecuencia de muestreo a utilizar para digitalizar las señales cuyos rangos de variación de frecuencia se listan a continuación?

- a) 0 a 1 KHz.
- b) 1 a 10 KHz.
- c) 10 a 50 KHz.

2) Se pretende muestrear una señal de audio. ¿Cuál debería ser la frecuencia de muestreo para los siguientes casos?

- a) Para voz inteligible.
- b) Para todo el espectro audible.

3) ¿Qué ventajas y desventajas tendría muestrear una señal de 100 Hz de frecuencia máxima utilizando una frecuencia de muestreo de 100 KHz?

4) Una señal contiene componentes de 2 KHz, 6 KHz y 12 KHz. Se desea adquirirla utilizando un ADC con una frecuencia de muestreo de 10 KHz.

- a) Determine cuáles componentes pueden adquirirse correctamente.
- b) Determine cuáles componentes producirán aliasing.
- c) Proponga una solución para evitar este problema.

5) Una señal fue muestreada a una frecuencia de muestreo insuficiente. ¿Se puede eliminar el aliasing de la señal digitalizada? ¿Qué consideraciones debe der realizar para evitarlo?

# Respuestas

## Pregunta 1

Por el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon sabemos que para digitalizar señales analógicas es necesario tener una frecuencia de muestreo mayor al doble de la frecuencia de mayor valor.

- a)  $F_s > 1\text{Khz} * 2 = \mathbf{2kHz}$
- b)  $F_s > 10\text{Khz} * 2 = \mathbf{20kHz}$
- c)  $F_s > 50\text{Khz} * 2 = \mathbf{100kHz}$

## Pregunta 2

El espectro de la voz humana abarca frecuencias desde los **80 Hz hasta los 8 kHz**, situándose el núcleo principal de la **inteligibilidad entre los 300 Hz y los 4 kHz**. Mientras que todo el **espectro audible abarca desde los 20Hz hasta los 20Khz**.

- a)  $F_s > 4\text{kHz} * 2 = \mathbf{8kHz}$
- b)  $F_s > 20\text{kHz} * 2 = \mathbf{40kHz}$

## Pregunta 3

La ventaja principal de realizar el muestreo con esta frecuencia es que obtendríamos una señal muestreada mucho más fiel a la señal de 100Hz que si lo hiciésemos con una frecuencia de muestreo menor. La desventaja principal es el consumo de potencia en el que se incurre al trabajar con esta frecuencia tan alta cuando con una frecuencia menor sería suficiente para realizar el muestreo.

## Pregunta 4

- a) De acuerdo al teorema de Nyquist-Shannon la única componente que se podría obtener correctamente sin que sufra aliasing es la de 2kHz.
- b) Las dos componentes que producirían este efecto son la de 6kHz y la de 12kHz. Estas no cumplen con el criterio de Nyquist.
- c) Para evitar el problema se debería filtrar las dos componentes que generan el efecto no deseado. Si es necesario digitalizarlas porque contienen información relevante será necesario cambiar la frecuencia del conversor o cambiar de conversor. Se podría hacer un down-conversión en las otras dos componentes para llevarlas a una frecuencia más baja para la que la frecuencia de muestreo pueda ser utilizada.

## Pregunta 5

Si la señal ya fue digitalizada de esa manera no es posible quitar el aliasing, es una señal ya generada que tiene sus propias características y será difícil de distinguir como una señal que sufrió este efecto. Para evitar este efecto es necesario colocar un filtro pasa-bajo ( o de aliasing) que corte el espectro de frecuencias en el valor máximo posible de acuerdo al teorema de Nyquist-Shannon.